Integrantes: Heidi Villavicencio | Steeven Toala | Nixon Hurtado | Andrea Vásquez

1. TÍTULO

Denominación del Entregable: Declaración del Alcance del Proyecto, Restricciones y Matriz de Trazabilidad (EDT 1.4)

2. INTRODUCCIÓN

La delimitación precisa del alcance constituye un pilar esencial en la ingeniería de software para prevenir el desvío de objetivos (*Scope Creep*). En este documento se formalizan los objetivos generales y específicos bajo criterios SMART, se establece la frontera operativa entre los componentes dentro y fuera del alcance (*In-Scope vs. Out-of-Scope*) y se estructuran las restricciones presupuestarias, tecnológicas y temporales del proyecto **SIGE** para la FISEI UTA.

3. OBJETIVO

3.1. Objetivo General

Planificar, delimitar y formalizar el alcance integral del sistema web SIGE, asegurando la correspondencia entre los objetivos estratégicos institucionales y los requerimientos técnicos mediante la Matriz de Trazabilidad (RTM).

3.2. Objetivos Específicos

1. **OE-01:** Formalizar los requerimientos funcionales del flujo institucional de gestión de calidad, estandarizando digitalmente los formatos oficiales vigentes de planes e informes (`UTA-SGC-A-2-1-P7-T1` y `UTA-SGC-A-2-1-P7-T2`).
2. **OE-02:** Diseñar una interfaz responsiva, sobria y moderna estructurada en pestañas con editor de texto enriquecido (TipTap) y paleta de colores institucional Azul y Blanco.
3. **OE-03:** Implementar en backend reglas de validación deterministas (*Validation Gates*) para el control estricto de matrices, porcentajes y evidencias obligatorias.
4. **OE-04:** Construir el módulo de comité de revisión con observaciones por párrafo, dictámenes oficiales y flujo de firmas secuenciales parametrizable en cascada.
5. **OE-05:** Integrar una arquitectura de Inteligencia Artificial híbrida (LanguageTool en Docker local para corrección sintáctica y Google Gemini API para asistencia semántica institucional), desacoplada y sin costos de suscripción comercial.
6. **OE-06:** Desarrollar el motor de exportación a formatos oficiales Word/PDF y el registro inmutable de auditoría con firmado criptográfico SHA-256.

4. ALCANCE

4.1. Límites del Sistema (In-Scope)

- **Formatos Oficiales SGC:** Digitalización determinista del Plan de Trabajo (`UTA-SGC-A-2-1-P7-T1`) y del Informe de Cumplimiento (`UTA-SGC-A-2-1-P7-T2`).
- **Editor Wizard Modular:** Interfaz de redacción estructurada en 6–7 pestañas ordenadas lógicamente con autoguardado asíncrono.
- **Validation Gates:** Bloqueo de avance en caso de matrices incompletas, fechas inconsistentes o desvíos sin justificar.
- **Almacenamiento de Evidencias MinIO S3:** Carga y enlace seguro de archivos probatorios mediante URLs prefirmadas.
- **Circuito Secuencial de Firmas Digitales:** Flujo jerárquico en cascada oficial (Docente Elaborador → Coordinador de Área → Coordinador de Carrera).
- **Asistente Ortográfico Local:** Contenedor Docker local con LanguageTool para corrección ortográfica y gramatical sin costos de red.
- **Asistencia Semántica Institucional:** Conectividad con Google Gemini API (Free Tier institucional) para síntesis de textos y sugerencias contextuales.
- **Generación Oficial de Documentos:** Motor de exportación fidedigna a formatos oficiales PDF y Word `.docx`.
- **Historial y Auditoría SHA-256:** Versionado autoincremental (`V01`, `V02`) y registro inmutable de transacciones.

4.2. Exclusiones Explícitas (Out-of-Scope)

- Módulo de nómina, cálculo de salarios o pago financiero de horas docentes.
- Control biométrico de asistencia física a aulas o laboratorios.
- Gestión de matrículas, actas de notas y calificaciones de estudiantes (mantenido por el SGA central).
- Suscripciones comerciales de pago por usuario o modelos LLM comerciales de alto costo (OpenAI, Claude).

5. DEFINICIONES

- **In-Scope:** Funcionalidades, módulos y artefactos contractuales que serán desarrollados y entregados.

- **Out-of-Scope:** Límites y exclusiones que no forman parte del esfuerzo de desarrollo del presente proyecto.
- **RTM (*Requirements Traceability Matrix*):** Matriz que vincula cada objetivo con sus requerimientos funcionales y criterios de aceptación.
- **Scope Creep:** Incremento no controlado del alcance sin ajuste de tiempo o recursos.

6. RESPONSABILIDADES

Integrante	Rol en el Entregable	Responsabilidad Específica
Steeven Toala	Líder de Proyecto / Arquitecto	Delimitación del alcance técnico, control de restricciones y matriz RTM.
Heidy Villavicencio	Analista de Requerimientos	Formulación de objetivos SMART y mapeo de supuestos operativos.
Ing. Paulo Torres	Docente Tutor	Validación y aprobación de los límites del alcance institucional.

Tabla 1: Matriz de Responsabilidades del Entregable EDT 1.4.

7. NORMATIVA LEGAL Y TÉCNICA

- **PMBOK Guide 7th Edition:** Estándar de Gestión del Alcance y Creación de la EDT.
- **ISO/IEC/IEEE 12207:2017:** Procesos del ciclo de vida del software – Proceso de Definición del Alcance.
- **Estatuto Orgánico UTA:** Lineamientos de gestión documental universitaria.

8. MÉTODO, POLÍTICAS Y CONTENIDOS

Se aplicó la descomposición estructurada del alcance basada en las especificaciones del Sistema de Gestión de Calidad (SGC) institucional:

9. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

9.1. Restricciones y Supuestos del Proyecto

1. **Restricción Presupuestaria:** El presupuesto de inversión directa está limitado a **$630.30 USD** para infraestructura cloud (VPS, PostgreSQL 18, MinIO, dominio/SSL, SMTP y herramientas de soporte). La mano de obra se valoriza en **$0.00 USD** como aporte académico de los 4 estudiantes de ingeniería.
2. **Restricción Temporal:** El cronograma contempla una duración fija de **80 días calendario (12/08/2026 – 30/10/2026)** distribuido en 5 fases de ejecución ágil según la estructura de desglose del trabajo (EDT).



Figura 1: Fronteras Operativas del Sistema SIGE (In-Scope vs. Out-of-Scope).

3. **Restricción Tecnológica:** Stack tecnológico basado en Node.js + Express (v5), PostgreSQL 18, React + Vite con Tailwind CSS, Bcrypt.js, JWT y Helmet. Asistente ortográfico local en contenedor Docker (LanguageTool) y asistencia semántica mediante Google Gemini API sin costes de suscripción comercial.
4. **Restricción Normativa:** Los documentos generados por el sistema deben mantener correspondencia estricta con las directrices de la Dirección de Aseguramiento de la Calidad de la UTA.
5. **Supuestos Operativos:** Los docentes cuentan con certificados de firma electrónica vigentes emitidos por entidades certificadoras acreditadas en el país (FirmaEC, Security Data, Banco Central, etc.); el servidor VPS cuenta con mínimo 4 vCPUs y 8 GB RAM.

9.2. Matriz de Trazabilidad de Requerimientos (RTM)

A continuación se detalla la vinculación formal entre los objetivos específicos del proyecto y los requerimientos funcionales aprobados:

Obj. Específico	Requisitos Funcionales Asociados	Entregable de Verificación	Criterio de Aceptación
OE-01	RF-01, RF-02, RF-04, RF-05, RF-06	SRS IEEE 830 y Matriz de Casos de Uso	Aprobación formal del documento por el docente de la cátedra.
OE-02	RF-07, RF-08, RF-09, RF-16	Prototipos Figma y Componentes React + Vite	Interfaz con navegación por pestañas funcional, sobria y accesible.
OE-03	RF-10, RF-11, RF-12, RF-13, RF-14	Middlewares de Validación en Node.js + Express v5	Bloqueo determinista de guardado si faltan evidencias o ponderaciones.
OE-04	RF-17, RF-18, RF-19, RF-20, RF-21	Módulo de Comité y Circuito de Firmas	Flujo secuencial verificado sin omisión de firmas intermedias en cascada.
OE-05	RF-15	Contenedor LanguageTool en Docker	Corrección ortográfica local funcional sin peticiones externas de pago.
OE-06	RF-22, RF-23, RF-24	Módulo Exportación PDF/Word y Logs SHA-256	Documentos exportados idénticos a los formatos oficiales del SGC.

Tabla 2: Matriz de Trazabilidad de Requerimientos (RTM) del Sistema SIGE.

10. FIRMAS DE RESPONSABILIDAD

ACCIÓN	NOMBRE Y CARGO	FIRMA	FECHA
Elaborado por:	Heidi Villavicencio Analista de Requisitos / UI-UX		21/08/2026
Revisado por:	Steeven Toala Líder de Proyecto / Arquitecto		21/08/2026
Aprobado por:	Ing. Paulo Torres, Mg. Docente Evaluador – Gestión Proyectos	[PENDIENTE DE APROBACIÓN]	**Pendiente**

11. CONTROL DE CAMBIOS

Versión	Descripción del cambio	Responsable del cambio	Fecha de aprobación
1.0	Definición formal del alcance, restricciones, supuestos y matriz RTM / Pendiente de revisión	Steeven Toala	Pendiente de Revisión

12. ANEXOS

Anexo 1: Registro de Restricciones de Infraestructura y Servidor

Especificaciones técnicas de hardware del servidor VPS: 4 vCPUs, 8 GB RAM, 160 GB NVMe y configuración de firewall perimetral para PostgreSQL, MinIO y LanguageTool.